

Exercices du Module 4

Objectifs

- Suite Power Query
- Actions sur les lignes et les colonnes
- Regrouper des lignes (GROUP BY)
- Pivoter/dépivoter et transposer
- Qualité des colonnes et nettoyage
- Fusionner des données de plusieurs sources et plusieurs tables

Remarque

- En général dans Power Query, il est bon d'activer les options **Qualité de la colonne** et **Distribution des colonnes** depuis le ruban **Affichage**, afin de pouvoir rapidement se faire une idée de la « qualité » des colonnes : y a-t-il des erreurs, des cellules vides, comment les données sont-elles réparties, combien y a-t-il de valeurs distinctes, de valeurs uniques ?

1 Regrouper

Exercice 1.1

- Récupérer la **Table 3** depuis le site <https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie>
- Pour les colonnes de **Population**, **Superficie** et **Densité**, remplacer par rien (la chaîne de caractère vide) le caractère '+' (plus) puis faire de même pour ',' (virgule) et '#(ooAo)' (représente un espace, il faut activer l'option **Remplacer à l'aide de caractères spéciaux** dans les **Options avancées**)
- Changer le **Type de données** de ces trois colonnes en **Nombre entier**
- Dans le ruban **Accueil**, choisir **Regrouper par**, choisir le mode **Avancé**, regrouper par **Île ou archipel**, puis dans **Nouveau nom de colonne** ajouter deux lignes :
 - **Population**, **Somme**, **Population (2023)[76]**
 - **Superficie**, **Somme**, **Superficie (km2)[77]**
- Dans le ruban **Ajouter une colonne**, choisir **Colonne personnalisée** ; la nommer **Densité** et introduire la formule **[Population]/[Superficie]** (ou double-cliquer sur **Population** dans la colonne de droite, taper '/', puis double-cliquer sur **Superficie**)
- Modifier le type de la nouvelle colonne en **Nombre décimal**
- Supprimer la dernière ligne
- Faire un **Graphique à barre groupées** de la population par archipel, colorer les barres selon la densité

2 Fusionner

- Créer un nouveau fichier vierge, mettre les Paramètres régionaux sur Anglais (international)
- Charger les fichiers products.csv et categories.csv
- Changer le Type de données pour les colonnes supplier_id et category_id en Nombre entier
- Dans le ruban Accueil, choisir Combiner → Fusionner des requêtes → Fusionner des requêtes comme nouvelles
- Dans la fenêtre de fusion, choisir en haut la table products et en bas la table categories ; sélectionner en haut la colonne category_id et en bas la colonne id ; comme Type de jointure, garder le choix par défaut de jointure Externe gauche, où on garde toutes les lignes de la première table (ici products) et on y ajoute les informations des lignes de la deuxième table dont l'id correspond au category_id ; cliquer sur OK
- Sélectionner la nouvelle table dans le volet de gauche, se rendre à la dernière colonne (categories) et cliquer en haut à droite de la colonne sur  puis ne sélectionner que name et cliquer sur OK
- Refaire une opération de fusion entre la nouvelle table et la table suppliers, en cliquant cette fois-ci sur Combiner → Fusionner des requêtes (directement sur l'icône, pas sur la flèche à droite)
- Dans la nouvelle colonne suppliers, cliquer sur  et ne garder que name, contact, country et phone
- Faire un tableau de bord représentant les données de la table créée

3 Dépivoter, regrouper, trier

Exercice 3.1

Préparer les données :

- Importer le fichier Module 4 - Population.csv
- Sélectionner les colonnes 1, 2 et 3 puis dans le ruban Transformer choisir Dépivoter les autres colonnes
- Renommer la colonne Attribut en Année et la colonne Valeur en Population au 01 janvier
- Enlever 'Population au 01 janvier' et 'Population au 01 Janvier' de la colonne Année, puis en changer le type vers Nombre entier

Mettre en place le tri des classes d'âges :

- Dupliquer la table (dans le volet de gauche, bouton droit sur la table, puis Dupliquer)
- Renommer la nouvelle table en Ordre classes d'âges
- Dans la nouvelle table, faire Regrouper par, choisir de regrouper par Classe d'âges et ne rien changer d'autre puis cliquer sur OK
- Dans le ruban Ajouter une colonne, choisir Colonne d'index → À partir de 1

- Supprimer la colonne **Nombre** générée par le regroupement
- Dans le ruban **Accueil**, choisir **Fermer & Appliquer**
- Aller dans l'**Affichage Table**, sélectionner dans la nouvelle table la colonne **Classe d'âges** puis, dans le ruban **Outils de colonne**, choisir **Trier par colonne** → **Index**

Produire le tableau de bord :

- Produire les tableaux suivants, en prenant bien soin de toujours utiliser la colonne **Classe d'âges** provenant de la nouvelle table et non de la table initiale :

